



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO
“MARIO BRICEÑO IRAGORRY”
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMATICA



SOPORTE TECNICO A EQUIPOS
Y USUARIOS DE LABORATORIO I EN LA E.T.C MADRE RAFOLS

Autores:

Roberto Saavedra C.I. 30.671.594

Adrian Maldonado C.I. 30.600.276

Alberth Barreto C.I. 30.438.316

Profesor Asesor:

Anmary Guerrero

Tutor Comunitario:

Mary Moreno

Valera, Julio de 2023

INDICE GENERAL

	Pág
INDICE GENERAL	ii
INDICE DE FIGURAS	iv
INDICE DE CUADROS	v
INTRODUCCIÓN	1
I PARTE	3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	3
DIAGNOSTICO SITUACIONAL	3
Razón social	3
Localización geográfica.....	3
Naturaleza de la organización.....	3
Misión	5
Visión	5
Historia de vida de la organización	5
Nombre de las organizaciones vinculadas al proyecto	6
Problemas, Necesidades o Intereses del Contexto	7
Descripción del diagnóstico situacional.....	7
Selección de las Necesidades	14
Justificación e Impacto Social de la alternativa de solución	14
Objetivos	20
Objetivo General	20
Objetivo Específico	21
II PARTE	22
MARCO REFERENCIAL	22
Fundamentación Teórica.....	22
Antecedentes	22
Bases Teóricas:	23
Proyecto Socio Tecnológico de informática I (PNFI):	24

Mantenimiento del Computador	25
Prevenición a tener en cuenta antes de hacer mantenimiento al PC	26
Plan de Mantenimiento para el PC	29
Formateo De Disco:	29
Capacitación:	30
III PARTE	32
MARCO METOLÓGICO	32
Tipo de investigación	32
Diseño de Investigación	33
Técnicas e instrumentos de recolección de información	33
Entrevista	34
Observación	34
Revisión Documental	35
Técnica de procesamiento y análisis de datos	35
IV PARTE	36
PRODUCTO FINAL	36
Desarrollo de la propuesta	36
Planificación de la propuesta	36
Factibilidad Técnica:	39
Factibilidad Económica:	40
Factibilidad Operativa:	40
Ejecutar el Plan	41
V PARTE	48
COCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	48
Conclusiones	48
Recomendaciones	48
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	50
ANEXOS	52

INDICE DE FIGURAS

	Pág
Figura 1 Ubicación de la E.T.C. Madre Rafols	3
Figura 2 Organigrama de la E.T.C. Madre Rafols	4
Figura 3 Árbol de problemas	12
Figura 4 Árbol de Objetivos	13

INDICE DE CUADROS

Cuadro 1 Matriz FODA E.T.C. Madre Rafols.....	8
Cuadro 3 Necesidades descritas.....	10
Cuadro 4 Necesidades aplicando Método Hanlon	11
Cuadro 5 Análisis de Involucrados	19
Cuadro 6 Plan de Acción.....	38
Cuadro 7 Inventario de equipos	39
Cuadro 8 Materiales a utilizar	40
Cuadro 9 Determinar la situación actual de los equipos en el Laboratorio de informática en la E.T.C. Madre Rafols.....	41
Cuadro 10 Identificar las posibles fallas existentes a nivel de software en cada computadora	42
Cuadro 11 Hacer una limpieza profunda de los equipos que lo requieran para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.....	43
Cuadro 12 Actualizar el sistema operativo de los equipos para mejorar su rendimiento y garantizar su compatibilidad con otros programas y sistemas.....	44
Cuadro 13 Instalar programas de oficina, drivers y antivirus en los equipos para garantizar su correcto funcionamiento y protegerlos de amenazas informáticas. .	45
Cuadro 14 Brindar capacitación y orientación a los usuarios en el uso y mantenimiento básico de los equipos de computación.	46

MEMORIA DESCRIPTIVA

Con el propósito de llevar a cabo la realización del proyecto socio tecnológico I, se ha realizado la visita a la institución Escuela Técnica Comercial Madre Rafols como objetivo a realizar un estudio de las necesidades en el área de informática de dicha institución, específicamente en la que se encuentra en Laboratorio I donde se pueden encontrar los recursos (como lo son las computadoras).

La Escuela Técnica Comercial Madre Rafols es una institución semi-privada dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Educación en el cual se fundó el 10 de abril de 1928 en el que 2017 se volvió un colegio técnico.

SERVICIOS Y ACTIVIDAD

- Formación de Educación Media General (1º, 2º y 3er Año)
- Formación de Educación Diversificada(4º 5 º, 6to año)

TRABAJADORES

- Directivo Docente: 25
- Administrativo: 6
- Personal de Ambiente: 12

INFRAESTRUCTURA

- Número de Aulas: 16
- Oficina Administrativa: 2
- Oficina de coordinación: 2
- Biblioteca: 1
- Departamento Docente: 1

- Dirección: 1
- Cantina: 1
- Cancha: 1
- Laboratorios: 3
- Sanitarios: 6

INTRODUCCIÓN

El propósito principal de este proyecto es realizar soporte técnico a los equipos de la institución (Escuela Técnica Comercial Madre Rafols) del Estado Trujillo municipio Valera. Y de igual forma dictar varias sesiones de capacitación formativas a los estudiantes de dicha institución cerca de software, hardware, partes, usos adecuados de un computador, donde podamos ofrecer nuevos conocimientos a los estudiantes. Todo esto aplicando nuevas tecnologías de aprendizaje que permitan el crecimiento y desarrollo del área de informática de la institución.

En este sentido, el equipo se centró en fomentar el uso del software libre como herramienta de aprendizaje, de igual forma este proyecto busca enfocar problemáticas existentes en algunos equipos de bajo rendimiento (ya sea por falta de más capacidad de memoria RAM, virus, etc) y de esta manera buscaremos solventar cada uno de estos problemas existentes donde se beneficiaran los estudiantes, esto permite iniciar el desarrollo de las líneas de investigación propuestas en el programa nacional de formación en informática dirigido por la Universidad Politécnica Territorial de Trujillo que plantea el uso de proyectos socio-tecnológicos como un método de aprendizaje factible para la adquisición de conocimientos a través de la práctica y la investigación. El proyecto quedo estructurado de la siguiente manera:

Parte I: Descripción del proyecto, Diagnostico situacional, Descripción del Contexto, Razón Social, Naturaleza de la Organización, Localización Geográfica, Historia de vida de la Organización, Nombre de las Organizaciones vinculadas al proyecto. Problemas, necesidades e intereses del contexto: Descripción, Identificación de las necesidades, Jerarquización y selección de las necesidades, Alternativas de solución, Propósitos, General y

Específicos, Justificación: Teórico, Técnico y Legal. Participante Comunidad, Líneas de Investigación del PNF Turismo, Beneficiarios.

La II parte se presenta el marco referencial donde se despliegan los antecedentes del estudio, así como las bases teóricas que sustentan el proyecto en este caso todo lo concerniente a las aplicaciones App móviles, igualmente se presentan los conceptos básicos de las técnicas y herramientas utilizadas para llevar a cabo esta investigación.

En la III parte se presenta el marco metodológico, relatando el tipo de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de información, la metodología del desarrollo del proyecto describiendo lo realizado en cada fase para finalizar presentando el estudio de factibilidad técnica, económica y operativa.

En la IV parte la Propuesta, se dan a conocer los resultados obtenidos en esta investigación, iniciando con el plan de acción, actividades ejecutadas y resultados obtenidos.

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del proyecto socio tecnológico realizado.

I PARTE

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Razón social

Escuela Técnica Comercial Madre Rafols

Localización geográfica

Estado Trujillo; municipio Valera, parroquia Mercedes Díaz; Calle 10 con Avenida 15. En la figura se muestra la ubicación

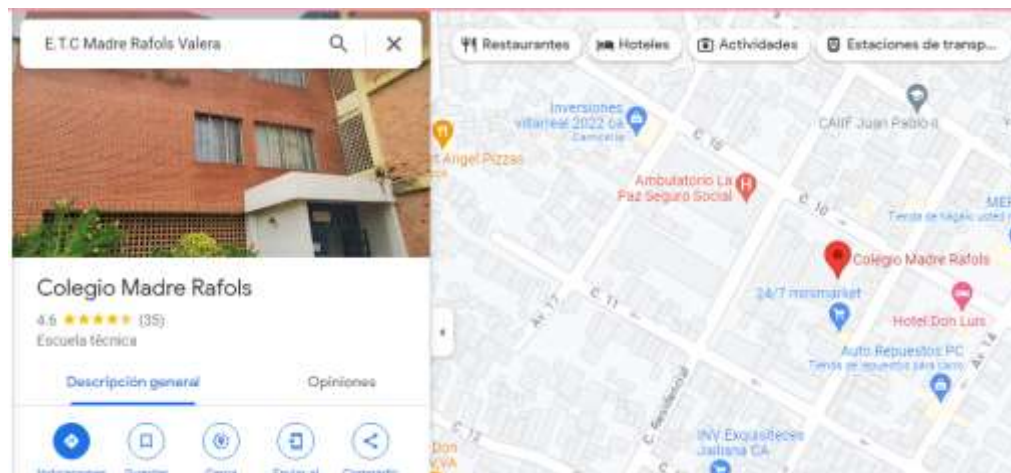


Figura 1 Ubicación de la E.T.C. Madre Rafols

Fuente Google Maps (2023)

Naturaleza de la organización

La Escuela Técnica Comercial Madre Rafols es una institución semi-privada dependiente del ministerio del poder popular para la educación dedicada a graduar técnicos medios en administración mención informática y contabilidad. Somos forjadores de personas más justas creativas y

responsables, las cuales puedan desempeñarse en varios ámbitos con mayor eficacia.

Organigrama

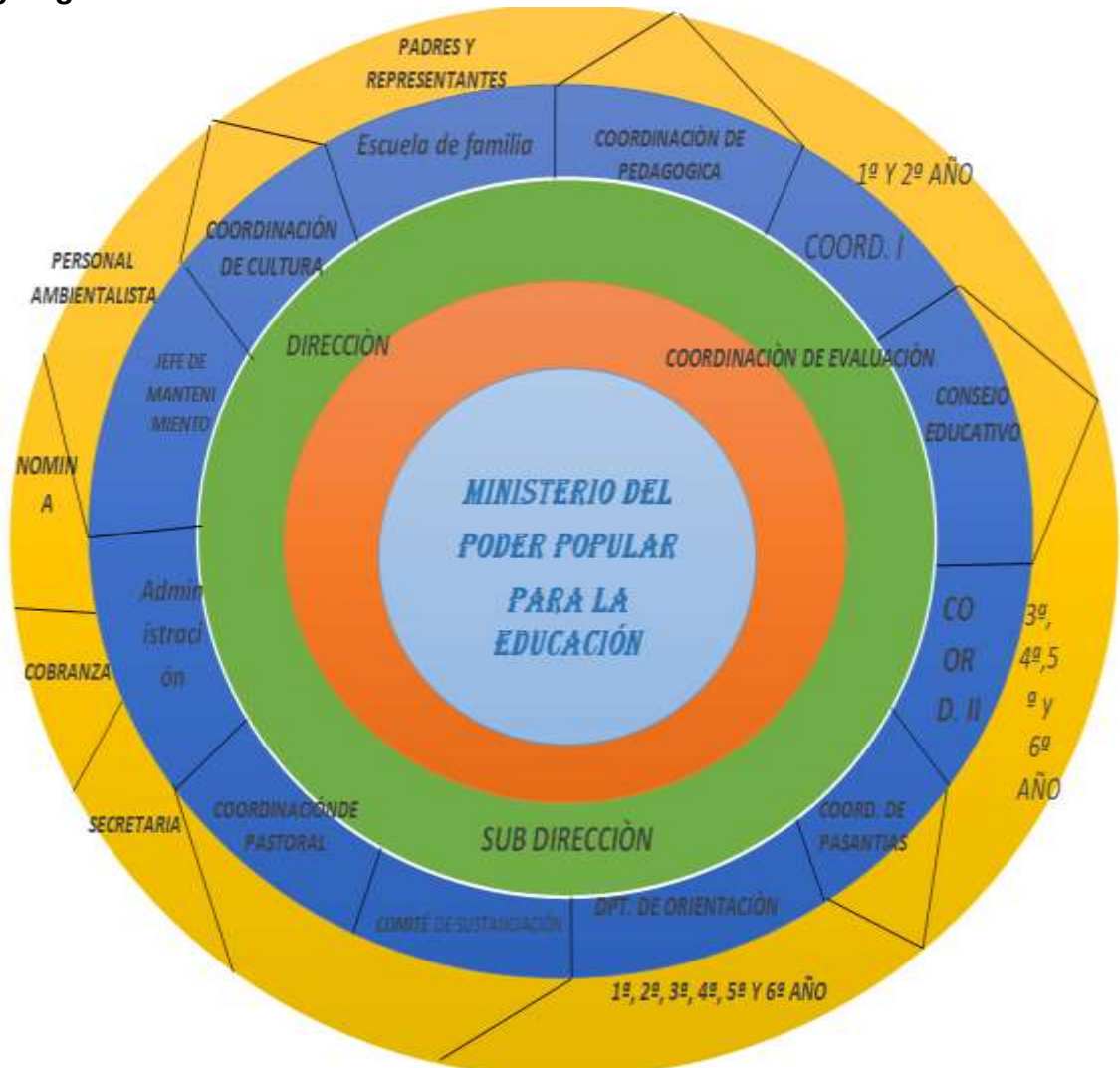


Figura 2 Organigrama de la E.T.C. Madre Rafols

Fuente: Dirección de la E.T.C. Madre Rafols

Misión

Nuestra misión ser forjadores de personas más justas, creativas y responsables, las cuales puedan desempeñarse con eficacia. Nuestra primera preocupación se basa en una formación más humana de todas aquellas personas que utilizan nuestros servicios de formación.

Poseemos una filosofía la cual persigue la formación de personas justas y de bien y que nuestros estudiantes logren ser más críticos y tengan mayores oportunidades de progreso, nos esforzamos en contribuir a fortalecer nuestra sociedad creando profundos valores en nuestros estudiantes esta institución tuvo que adaptarse y desarrollarse en un mundo cada vez más variable, porque nuestros jóvenes van progresando según su entorno, nuestra institución cuenta con centros de computación para reforzar los conocimientos tecnológicos de nuestros estudiantes, ya que este es un tema importante porque nuestro mundo cada vez está más computarizado. Nos dedicamos a capacitar y recompensar a nuestro personal y reclutamos.

Visión

Queremos llegar a ser un colegio de gran prestigio reconocido por la formación de los mejores jóvenes, los cuales podamos extendernos en cada vez más lugares donde podamos impartir nuestros principios y valores, para que nuestra sociedad cuente con cada vez más jóvenes con una formación religiosa y de mayor sensibilidad en cuanto a lo humano.

Historia de vida de la organización

El día 07 de Enero de 1927, se crea en Valera el Colegio “Cristo Rey”, se le dio por sede la Quinta “Santa Ana”, propiedad de Doña Ana Hernández de Tejera y en ese pequeño espacio se recibieron 33 alumnos.

Al año siguiente, después de su creación, se instala propiamente el Colegio “Madre Rafols”, acto que se efectúa el 1º de Abril de 1928, bajo una bendición sencilla pero de inmenso júbilo para la Congregación. Para esta fecha cuenta con clases de bordado, pintura, música, urbanidad, gramática, aritmética, religión, historia, mecanografía e idiomas, (francés e inglés). Durante varios años continúa realizando su labor docente, hasta que en el año 1931 obtiene la inscripción legal ante el Ministerio de Educación.

A partir de los años 1951 – 1952, se asumen nuevas formas de educar a nivel de Primaria, Escuela de Comercio y Bachillerato; además se cuenta con un régimen de internado que permite recibir muchas jóvenes procedentes de otras regiones del País.

Para el año 1971, se trabaja con el Ciclo Básico a través de un contrato establecido con el Ministerio de Educación hasta 1989 cuando se privatiza nuevamente. Dos años más tarde (1991), se realiza un convenio con el Ministerio de Educación y la AVEC, trabajando hasta 1994 con la tercera etapa de Educación Básica.

En la actualidad el Colegio “Madre Rafols” forma parte de las Escuelas Técnicas Comerciales, atendiendo un total de 609 estudiantes y continúa su labor educativa en pro del desarrollo de la ciudad de Valera a través de la capacitación de jóvenes en las menciones de Contabilidad e Informática alcanzando con esto un rango tan relevante, que nos enorgullece y nos permite alabar la hermosa trayectoria de nuestra Institución.

Nombre de las organizaciones vinculadas al proyecto

- Escuela Técnica Comercial Madre Rafols
- Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry”, como ente formador y facilitador de conocimientos.

- Consejos Comunales del Sector

Problemas, Necesidades o Intereses del Contexto

Descripción del diagnóstico situacional

Señala el Reglamento de los Proyectos Socio integradores (2017), que esta etapa del proyecto constituye el elemento más importante, por cuanto es aquí donde los participantes exponen de acuerdo a las observaciones realizadas y la aplicación de los instrumentos la realidad que está afectando a la comunidad. En este sentido el equipo investigación se dirigió a la E.T.C Madre Rafols para realizar el diagnostico. Se conversó primero con la Directora MSc Marineila Butrón, quien se mostró muy complacida en permitirles a estudiantes realizar su proyecto en la institución. En este sentido les indico volver para que conversaran con el Prof. Néstor Araujo encargado de los Laboratorios y docente de la institución.

Tal como se estableció los investigadores fueron al liceo para la identificación de los problemas que afectan al Laboratorio I de Computación, se llevó a cabo una entrevista con el encargado del laboratorio, el profesor Néstor Araujo, quien cuenta con una gran experiencia de 16 años en dicha institución. En los resultados obtenidos de la entrevista se presentan los siguientes resultados:

- Falta de programas de oficina, drivers y antivirus en los equipos.
- A nivel de hardware no presenta inconvenientes a la horade usarlos
- Todos los equipos están infectados con virus haciendo que el funcionamiento del mismo se vea afectado y no cuente con resultados eficientes

- La mitad de los equipos presentan un sistema operativo desactualizado (Windows 7), lo que puede limitar su compatibilidad con otros programas y sistemas.
- Hay algunos equipos que necesitan de una limpieza profunda

Con el fin de ampliar la información obtenida mediante la entrevista, se procedió a realizar una matriz FODA, en este sentido el Tec. Adrian explico que la Matriz FODA se refiere a las fortalezas, Oportunidades, debilidades y amenazas con que cuenta la organización, en la misma se contó con la participación de la Directora con el Prof. Nestor Araujo, según Chiavenato (2009) “El análisis FODA es un instrumento de planificación estratégica, por lo general se usa como parte de hacer una exploración del entorno, que ayudan a identificar los factores externos que deben ser previstos y los factores internos “fortalezas y debilidades” , que necesitan ser planificadas en la determinación de que una empresa debe ir al futuro. En el cuadro 1 se muestra la Matriz FODA de la E.T.C. Madre Rafols.

Cuadro 1 Matriz FODA E.T.C. Madre Rafols

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
✓ Docentes del Área de Informática ✓ A nivel de hardware tiene todos sus componentes, inclusive reguladores ✓ El laboratorio cuenta con un ambiente agradable, limpio y ordenado e incluyendo aire acondicionado ✓ Tiene una gran cantidad de equipos disponibles para el uso de los estudiantes (26)	✓ Buena ubicación en la ciudad de Valera ✓ Aportar conocimientos obtenidos en la carrera. ✓ Implementación de software liviano. ✓ Enfoque en la enseñanza de buenas prácticas de programación.

Fuente: Saavedra, Maldonado y Barreto. (2023)

Continuación Cuadro 1 Matriz FODA E.T.C. Madre Rafols

DEBILIDADES	AMENAZAS
✓ Desactualización en los sistemas operativos de los equipos de computación. ✓ Falta de aplicaciones, controladores y programas de antivirus. ✓ Equipos plagados de virus. ✓ Riesgo de pérdida de datos.	✓ La fallas eléctricas pueden dañar los equipos ✓ Resistencia al cambio ✓ Costos de actualización.

Fuente: Saavedra, Maldonado y Barreto. (2023)

Jerarquización e identificación de las necesidades

A partir del análisis de la situación actual, se pudo observar que el Laboratorio I tiene varias áreas de oportunidad que requieren ser atendidas para mejorar su funcionamiento. Según Kotler; el análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas.

De acuerdo a la aplicación de las Técnicas de Recolección de Información realizada y al análisis de la matriz FODA, se identificaron los principales problemas que actualmente presentan el laboratorio I de la E.T.C. Madre Rafols los cuales se plantean a continuación en el cuadro:

Cuadro 2 Necesidades descritas

Nro	Contexto de la necesidad
1	Desactualización en los sistemas operativos de los equipos de computación.
2	Falta de aplicaciones, controladores y programas de antivirus.
3	Equipos llenos de virus.
4	Riesgo de pérdida de datos

Fuente: Saavedra, Maldonado y Barreto. (2023)

Desde el punto de vista metodológico planteado en la estructura del Proyecto Socio Integrador Tecnológico (PSI/T), al realizar el diagnostico se obtiene diferentes necesidades, las cuales luego de ser identificadas en función a las líneas de investigación del PNFI, se debe jerarquizar, para ello se ejecuta la herramienta de baremos con criterios cuantitativos y cualitativos los cuales se socializan con los actores para darle prioridad a una determinada necesidad.

En este orden, en este apartado se reflejan los problemas presentes en la comunidad, los recursos con que esta cuenta y las potencialidades de la misma. A través del diagnóstico, las comunidades pueden identificar, ordenar y jerarquizar los problemas. En consecuencia, se debe definir que es jerarquización. Para lograr este propósito se utilizó el método Hanlon que mediante la posibilidad de enfrentarse o no a un problema que puede surgir en una organización. Esta herramienta evalúa cada problema en función de cuatro criterios: tiempo, costo, impacto tecnológico y factibilidad. Cada criterio tiene cinco escalas, y se asigna una puntuación del 1 al 5 a cada problema según su importancia en cada criterio.

Luego, se suman las puntuaciones de cada criterio para obtener una puntuación total para cada problema. Los problemas con una puntuación más alta son los que se consideran más críticos y, por lo tanto, deben ser abordados primero.

Cuadro 3 Necesidades aplicando Método Hanlon

Problema	Tiempo	Costo	Impacto Tecnológico	Factibilidad	Puntuación
Desactualización en los sistemas operativos de los equipos de computación	4	0	5	4	13
Falta de aplicaciones, controladores y programas de antivirus	3	0	4	3	10
Equipos llenos de virus	2	0	3	2	7
Riesgo de pérdida de datos	2	0	3	2	7

Fuente: Saavedra, Maldonado y Barreto. (2023)

Los resultados obtenidos muestran que el problema con la desactualización en los sistemas operativos de los equipos de computación obtuvo la puntuación más alta con 13 puntos, seguido de la falta de aplicaciones, controladores y programas de antivirus con 10 puntos, y equipos llenos de virus con 7 puntos.

Árbol de problemas

El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación problemática (un problema central), la cual se intenta solucionar mediante la intervención de un proyecto utilizando una relación de tipo causa-efecto. A continuación se presenta el árbol generado

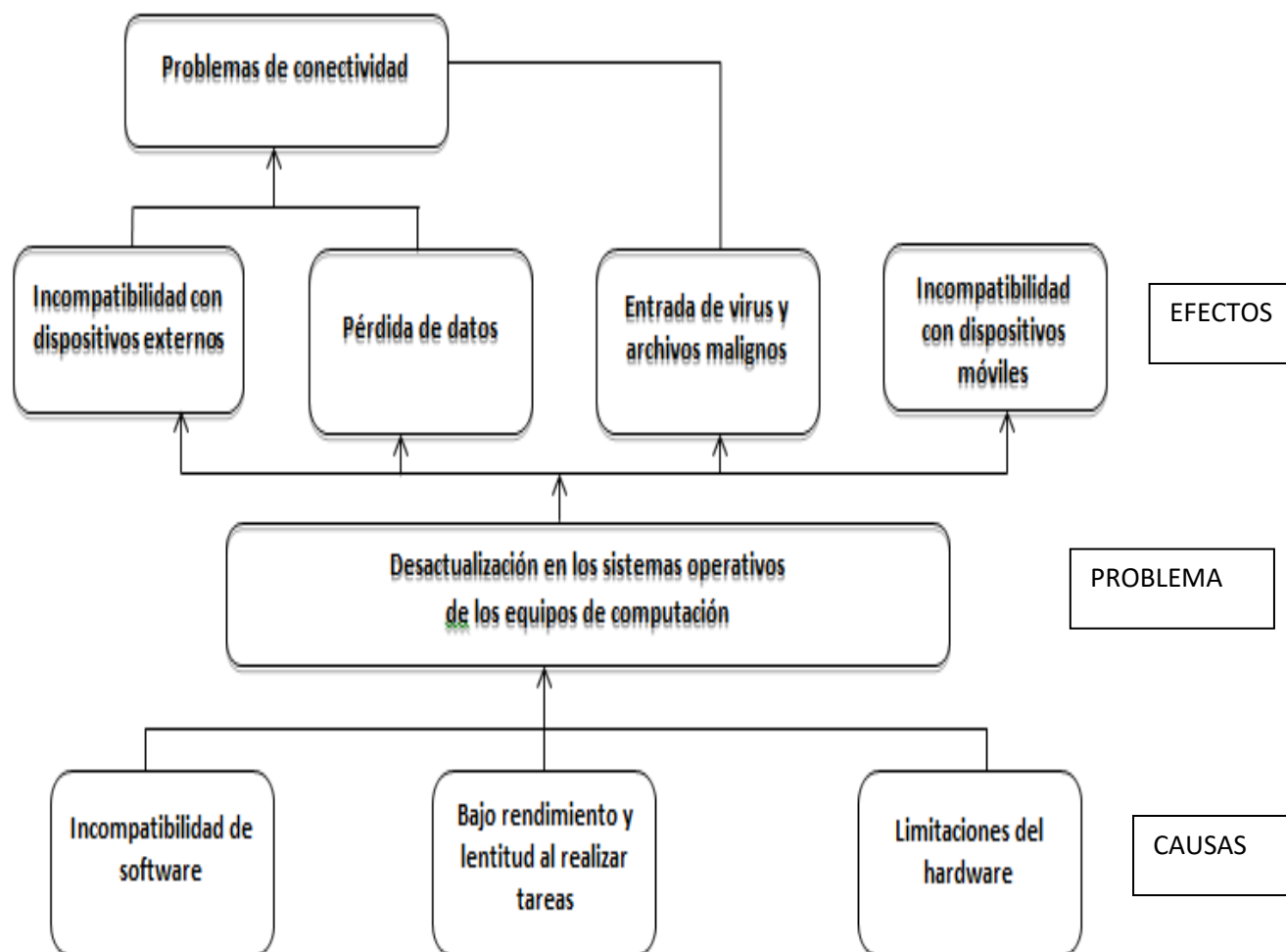


Figura 3 Árbol de problemas

Fuente: Saavedra, Maldonado y Barreto. (2023)

Árbol de objetivos

Es una herramienta complementaria al árbol de problema, que ofrece los medios y alternativas para la solución del problema central. A continuación, se ilustra:

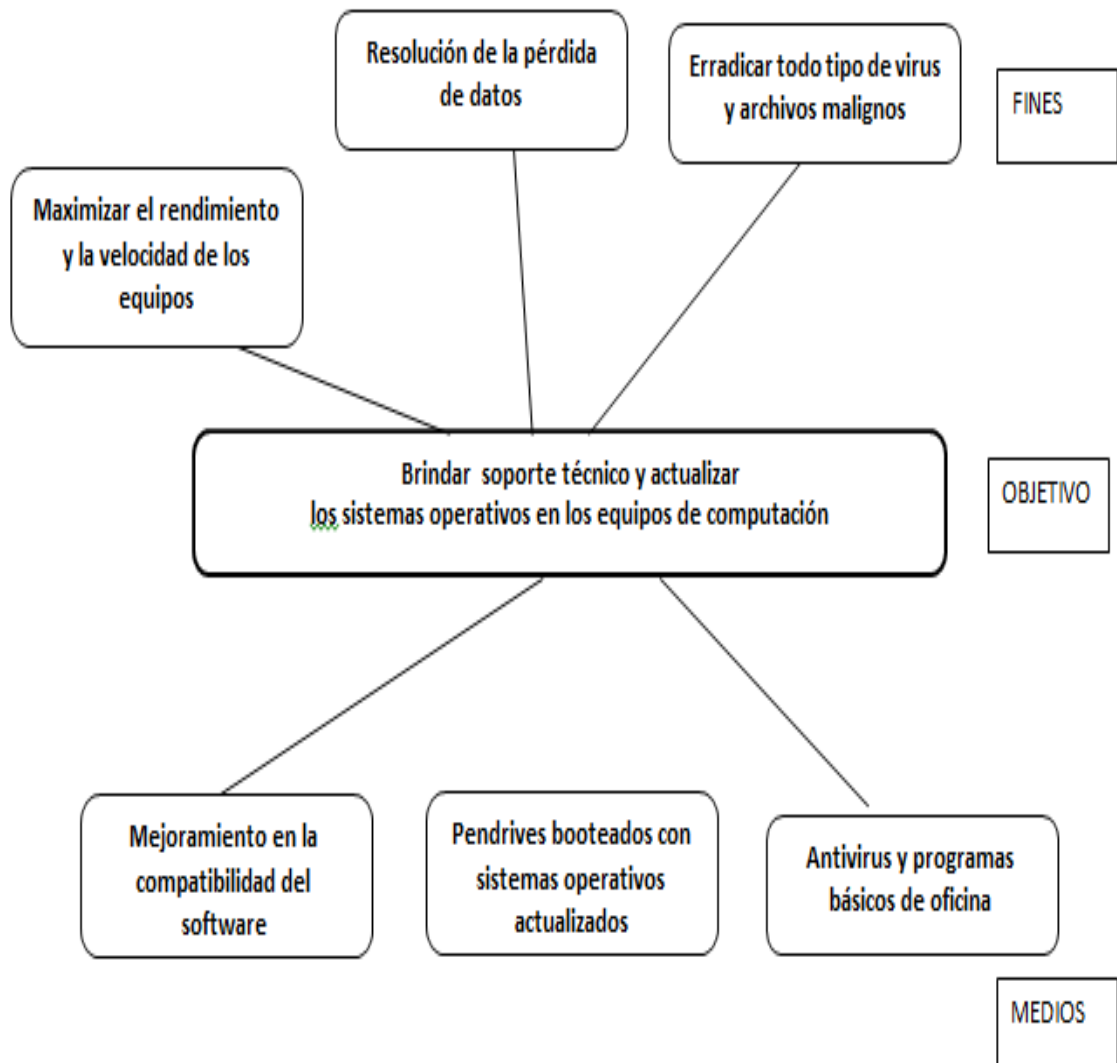


Figura 4 Árbol de Objetivos

Fuente: Saavedra, Maldonado y Barreto. (2023)

Selección de las Necesidades

Después de haberse planteado las estrategias en el árbol de objetivos a solucionar, se evalúa diversas alternativas, para seleccionar la que se considere óptima para alcanzar los objetivos deseados. Se han detectado diversas deficiencias en el equipamiento informático del laboratorio I, tras analizar los reportes de fallas, unos de los principales inconvenientes técnicos que presentan los equipos son: la ausencia de software de ofimática, controladores y antivirus instalados, la presencia de virus en la totalidad de los equipos; el desuso del sistema operativo en algunas computadoras y con el deterioro se debe de dar la necesidad de una limpieza profesional de varias máquinas.

Luego de evaluar las posibles soluciones para estos problemas, en conjunto con el tutor comunitario se determinó que la instalación de programas de oficina, controladores y antivirus en todas las computadoras, una detallada limpieza de los equipos que actualice el sistema operativo en aquellos con versiones obsoletas de Windows, constituyen las prioridades fundamentales para optimizar el funcionamiento y eficacia de los recursos informáticos del laboratorio I, con las medidas tienen como objetivo garantizar el adecuado desempeño y protección de los equipos, previniendo fallas futuras.

Justificación e Impacto Social de la alternativa de solución

A continuación se presenta los aspectos que justifican las alternativas de solución a desarrollar en el proyecto estas son: teórica, técnica, legal, participación y líneas de investigación del programa nacional de formación en informática (PNFI).

Teórica

La realización del proyecto de soporte técnico de equipo de computación y usuarios en la E.T.C Madre Rafols es una iniciativa relevante y necesaria para retocar el rendimiento y eficiencia del equipo de cómputo en la institución, así como para brindar aportes teóricos u prácticos al Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) en las áreas de Arquitectura del Computador y Procesos y Sistemas Tecnológicos (PST).

Desde un enfoque teórico la Arquitectura del Computador es una disciplina fundamental en el diseño, con el funcionamiento de los componentes físicos de los sistemas informáticos, lo que se relaciona directamente con el plan de mantenimiento preventivo, actualización de hardware y software, y corrección de fallas técnicas que se propone en el proyecto. Asimismo, la PST es una disciplina que se enfoca en el análisis y solución de problemas técnicos en equipos de cómputo, lo cual es clave en la implementación de un proyecto de soporte técnico para los equipos de computación y usuarios en una institución educativa.

Técnica

El proyecto de soporte técnico de equipo de computación y usuarios en la E.T.C Madre Rafols busca mejorar el rendimiento y eficiencia de los equipos de cómputo en la institución educativa, y brindar a los participantes del PNFI la oportunidad de aplicar sus conocimientos teóricos en un entorno real. La solución propuesta se enfoca en actualizar el sistema operativo de los equipos, instalar programas de antivirus y aplicaciones necesarias, limpiar los equipos para eliminar virus y malware en los que se requiera.

Al añadir esta solución los estudiantes de la escuela técnica comercial podrán disfrutar de una experiencia de uso más satisfactoria y eficiente de

los equipos, y los participantes del PNFI podrán desarrollar habilidades prácticas en el diagnóstico, dando así una solución a los problemas del computador.

Legal

El proyecto de soporte técnico de equipo de computación y usuarios en la E.T.C Madre Rafols cuenta con un respaldo jurídico importante porque se está encontrando en línea con diversas normativas y leyes relacionadas con la tecnología y el PNFI. Se habla sobre el decreto 3390 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fue publicado en la Gaceta Oficial N° 38.095 de fecha 28 de diciembre de 2004 en Venezuela. Este decreto establece que la Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. Todos los órganos y entes de la Administración Pública Nacional deben iniciar los procesos de migración gradual y progresiva hacia el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.

El objetivo del decreto es fomentar la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población, fortalecer la industria del software nacional, reducir la brecha social y tecnológica en el menor tiempo y costo posibles, facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información del Estado y permitir mayor participación de los usuarios en el mantenimiento de los niveles de seguridad e interoperatividad.

El artículo 4 de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2010) establece la necesidad de fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en el país, a fin de impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país. El proyecto de soporte técnico de equipo de

computación y usuarios en la E.T.C Madre Rafols contribuye a fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en la institución educativa, al permitir aplicar técnicas y conocimientos teóricos en un entorno real y mejorar el desempeño y rendimiento de los equipos. Además, al mejorar la eficiencia y productividad de los usuarios, se promueve el uso adecuado y efectivo de los recursos tecnológicos disponibles y se fomenta la cultura de la innovación y el desarrollo tecnológico en la institución.

También se añade la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2010) establece la necesidad de promover el desarrollo científico y tecnológico del país, lo que se relaciona con la importancia de implementar proyectos de soporte técnico de equipo de cómputo que permitan mejorar el rendimiento y eficiencia de los equipos, así como brindar aportes teóricos y prácticos al PNFI en las áreas de Arquitectura del Computador y PST.

La Ley de Infogobierno (2014) establece la obligación de las instituciones públicas y privadas de garantizar la disponibilidad, integridad, confidencialidad, accesibilidad a los datos que se maneja por lo que se relaciona con la necesidad de garantizar la protección de los equipos y datos que se manejan en la institución educativa.

Participante – Comunidad

La ejecución del proyecto de soporte técnico de equipo de computación y usuarios en la E.T.C Madre Rafols es de gran importancia para la institución educativa y para los estudiantes de la UPTTMBI, ya que busca mejorar la calidad y eficiencia del servicio que se presta en la institución y brindar a los participantes del PNFI con la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un entorno real.

Al implementar el proyecto, se espera lograr una serie de cambios significativos que afectarán de manera positiva tanto a la institución educativa como a los participantes del proyecto. Por ejemplo, se espera que la actualización del sistema operativo, la instalación de programas de antivirus y aplicaciones necesarias, la limpieza de los equipos y eficiencia de los equipos de cómputo y proporcionen a los usuarios una experiencia de uso más satisfactoria y eficiente.

Va a permitir que los participantes del PNFI aplicar sus conocimientos teóricos en un entorno real, lo que les permitirá desarrollar habilidades prácticas en el diagnóstico y solución de problemas técnicos en equipos de cómputo.

Su implementación en el proyecto permitirá a la institución educativa mejorar la calidad y eficiencia del servicio que se presta a la comunidad educativa, lo que se traducirá en una mejor experiencia de uso de los equipos y en una mayor productividad y eficiencia por parte de los usuarios.

Líneas de Investigación del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI)

Esta investigación se adapta a la línea de investigación del PNFI en el área de Arquitectura del Computador y Procesos y Sistemas Tecnológicos (PST). El proyecto busca mejorar el rendimiento y eficiencia de los equipos de cómputo en la institución educativa, a través de la actualización del sistema operativo, la instalación de programas de antivirus y aplicaciones necesarias. La investigación se centrará en la aplicación de conocimientos teóricos en un entorno real, permitiendo a los participantes del proyecto del PNFI desarrollar habilidades prácticas en el diagnóstico y solución de problemas técnicos en equipos de cómputo. Se espera que la investigación contribuya a mejorar la

calidad y eficiencia del servicio que se presta en la institución educativa, a través de la formación de profesionales altamente capacitados en el área de Arquitectura del Computador y Procesos y Sistemas Tecnológicos (PST).

Beneficiarios

Cuadro 4 Análisis de Involucrados

Grupo de Interés	Nivel de Impacto	Descripción del Impacto
Estudiantes	Directo	Buena experiencia con los equipos, dará una mejor experiencia de uso y en una mayor motivación por parte de los estudiantes a lo que puede repercutir positivamente en el rendimiento.
Docente	Directo	Esta mejora en el rendimiento y eficiencia de los equipos permitirá que los usuarios tengan una experiencia de uso más satisfactoria y eficiente, lo que se traducirá en una mayor productividad en sus tareas y actividades diarias.
Personal Administrativo	Directo	Mejora en el rendimiento y eficiencia de los equipos sin necesidad de hacer gastos por si se ocasionan daños a los mismos.
Participantes del PNFI	Directo	Desarrollo de habilidades prácticas en el diagnóstico y solución de problemas técnicos en equipos de cómputo, lo que contribuirá a su formación académica y a su capacidad para enfrentar los retos tecnológicos que se presenten en el futuro.

Fuente: Saavedra, Maldonado y Barreto. (2023)

Beneficiarios Directos e indirectos

Los beneficiarios directos del proyecto son los estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución educativa, así como los participantes del PNFI, que utilizan los equipos de cómputo en su día a día, su mejora en el rendimiento y eficiencia de los equipos de cómputo a través de la actualización del sistema operativo, la instalación de programas de antivirus y aplicaciones necesarias, la limpieza en los equipos que lo requieran, permitirá mejorar la experiencia de uso de los equipos y aumentar la productividad y eficiencia de los usuarios.

Los beneficiarios indirectos del proyecto son los futuros profesionales que se forman en la institución educativa, que tendrán acceso a equipos de cómputo en buen estado al lo que desarrollarán habilidades prácticas en el área de Arquitectura del Computador y Procesos y Sistemas Tecnológicos (PST) en lo que su formación de profesionales más capacitados y con habilidades prácticas y teóricas en el área de PST, puede ayudar a mejorar la calidad de la educación y el desarrollo tecnológico de la región y del país en el futuro.

Objetivos

Objetivo General

Brindar soporte técnico de calidad a los equipos y usuarios del Laboratorio I en la E.T.C Madre Rafols para mejorar su capacidad de realizar actividades académicas y operativas de manera segura y eficiente.

Objetivo Específico

- Determinar la situación actual de los equipos en el Laboratorio de informática en la E.T.C. Madre Rafols
- Identificar las posibles fallas existentes a nivel de software en cada computadora
- Actualizar el sistema operativo de los equipos para mejorar su rendimiento y garantizar su compatibilidad con otros programas y sistemas.
- Instalar programas de oficina, drivers y antivirus en los equipos para garantizar su correcto funcionamiento y protegerlos de amenazas informáticas.
- Hacer una limpieza profunda de los equipos que lo requieran para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.
- Establecer y mantener un programa de mantenimiento preventivo regular para los equipos del laboratorio I de la E.T.C Madre Rafols para minimizar el tiempo de inactividad y reducir los costos de reparación.
- Brindar capacitación y orientación a los usuarios en el uso y mantenimiento básico de los equipos de computación.

II PARTE

MARCO REFERENCIAL

Realizado el diagnóstico situacional e identificado las causas y efectos del problema, estructurado los objetivos en los cuales se desarrolla la investigación, así como su justificación; es necesario ubicarla en un contexto teórico conceptual. En base a esto, se presentan a continuación algunas investigaciones que incluyen aspectos que sirven de enlace y de referentes para este estudio. Posteriormente, se consideran los principales enfoques teóricos que sustentan la investigación, analizándolas y relacionándolas con el proyecto socio tecnológico a desarrollar.

Fundamentación Teórica

Antecedentes

Señalan Galindez y Vielma (2019) quienes realizaron un proyecto socio tecnológico titulado soporte técnico a equipos y usuarios de la E.B Ciudad de Valera, el mismo se desarrolló en el Centro Bolivariano de Informática y Telemática (CBIT) de la E.B Ciudad de Valera, el cual tuvo como propósito brindar el Soporte Técnico a usuarios y equipos de la institución. Para dar cumplimiento a esto se aplicó la metodología de marco lógico permitiendo así un eficaz diagnóstico situacional, a través de técnicas entrevistas estructuradas y observación para conocer la problemática existente en la institución educativa.

Es pertinente destacar que se estableció una planificación para dar mejoras a la problemática detectada, brindando asesoramiento y capacitación a estudiantes del 6to grado y docentes del CBIT. Establecido la ejecución de la formación, en conjunto con los actores del proyecto se

evaluaron los resultados, destacando el eficiente soporte técnico prestado por los investigadores, mediante la revisión y mantenimiento a los computadores; en relación a los usuarios se logró instruirlos en el uso adecuado y normas para mantener en estado óptimo los mismos.

Así mismo los sustentado por Domínguez, Pichardo, Rodríguez E. y Rodríguez S(2014) en su proyecto denominado: “Soporte Técnico a Usuarios y Equipos de Computación de la División de Recursos Humanos de (S.A.P.R.O.C.I.A.D)” ; Es de gran importancia acotar que al igual que en las investigaciones antes expuestas, también existe una relación con el presente proyecto; siendo el objetivo principal brindar un soporte técnico a usuarios y equipos, para el óptimo rendimiento de los equipos, la capacitación a usuarios; siguiendo la metodología del marco lógico y aplicando en especial la herramienta de la entrevista no estructurada, la cual facilito la carencias presentes en la comunidad, al mismo que permitió conocer las necesidades de la Fundación que corresponde a la presente investigación.

Por lo anterior, esta investigación consistió en proporcionar el soporte técnico a usuarios y equipos de computación en la Escuela técnica Comercial Madre Rafols en la Ciudad de Valera para lograr el objetivo se utilizó una investigación de tipo descriptiva, con el propósito de diagnosticar los problemas presentes en el área de informática, mediante la realización de soporte técnico, los cuales afectan a los involucrados en esta institución.

Bases Teóricas:

Las bases teóricas constituyen el corazón del trabajo de investigación, pues es sobre este que se construye todo el trabajo. En el desarrollo del proyecto se utilizaron un conjunto de conceptos que fueron de gran

importancia para sustentar la base del mismo. A continuación, se presentan las principales referencias conceptuales asociadas con el citado tema:

Proyecto Socio Tecnológico de informática I (PNFI):

El proyecto socio tecnológico o socio integrador, está definido en el Plan Rector del PNFI como una unidad curricular de integración de saberes y contraste entre teoría y práctica, que implica actividades de diagnóstico, prestación de servicio o producción de bienes vinculados a las necesidades de las localidades. De conformidad con el Reglamento del Proyecto Socio integrador/socio tecnológico (2017) indicando en su artículo N° 2 que “el proyecto Socio-Integrador/Tecnológico (PSI/T) constituye el eje transversal de la formación académica, desarrollado en los cuatro (4) trayectos que conforman el Programa Nacional de Formación. Los proyectos tienen carácter socio comunitario con el propósito de dar respuesta o resolver problemas concretos en el ámbito local, regional y nacional”

Entre las características del Proyecto Socio Tecnológico esta que el Planteamiento del proyecto se basa en un problema real local, regional o nacional que incorpore las aéreas de los saberes de la informática

- Provee oportunidades para que los participantes realicen investigaciones que les permitan aprender nuevos conceptos, aplicar la información y representar el conocimiento de diversas formas.
- Provee la posibilidad de trabajo en equipo y colaboración entre los participantes, profesores, asesores y otras personas involucradas con el proyecto a fin de que el conocimiento sea compartido y distribuido.
- Posibilita el uso de herramientas cognitivas y ambientes de aprendizaje que motivan al participante a representar sus ideas y fomentarla construcción de sus conocimientos.

Mantenimiento del Computador

Se puede definir Mantenimiento del Computador como una serie de rutinas periódicas que debemos realizar a la PC, necesarias para que la computadora ofrezca un rendimiento óptimo y eficaz a la hora de su funcionamiento. De esta forma podemos prevenir o detectar cualquier falla que pueda presentar el computador. Al respecto señala la enciclopedia Wikipedia (2023) que el mantenimiento de computadoras es la práctica de mantener las computadoras en buen estado. Es posible que una computadora que contenga polvo y residuos acumulados no funcione correctamente. El polvo y los residuos se acumularán como resultado del enfriamiento por aire. Cualquier filtro utilizado para mitigar necesita servicio y cambios regulares. Si el sistema de refrigeración no está filtrado, la limpieza regular del ordenador puede evitar cortocircuitos y sobrecalentamientos.

El mantenimiento de computadoras es un término general que abarca varias formas de mantenimiento informático necesarias para mantener un sistema en funcionamiento. Los dos componentes principales del mantenimiento del sistema son el mantenimiento preventivo y correctivo. El mantenimiento preventivo implica tomar medidas para ayudar a mantener el funcionamiento del sistema, mientras que el mantenimiento correctivo implica la sustitución o reparación de un sistema o sus componentes después de que ya hayan fallado.

Mantenimiento preventivo

Consiste en programar las intervenciones o cambios de algunos componentes o piezas según intervalos predeterminados (estadísticamente) de tiempo o según eventos regulares (horas de servicios, número de piezas producidas, kilómetros recorridos, vacaciones del personal). Su objetivo es

reducir la probabilidad de avería o pérdida de rendimiento de una maquina o instalación tratando de planificar unas intervenciones que se ajusten al máximo a la vida útil del elemento intervenido. Tomado Norma Covenin 3049-93

En el caso de los computadores, el mantenimiento preventivo consiste en crear un ambiente favorable para el sistema y conservar limpias todas las partes que componen una computadora. El mayor número de fallas que presentan los equipos es por la acumulación de polvo en los componentes internos, ya que éste actúa como aislante térmico.

Mantenimiento Correctivo

Aquel que está orientado al diagnóstico y reparación del equipo cuando se presenta un problema técnico. Consiste en la reparación de alguno de los componentes de la computadora, puede ser una soldadura pequeña, el cambio total de una tarjeta (sonido, video, memoria, entre otras), o el cambio total de algún dispositivo periférico como el ratón, teclado, monitor, etc. Bajo la premisa de usar y tirar, resulta mucho más barato cambiar algún dispositivo que el tratar de repararlo pues muchas veces nos vemos limitados de tiempo y con sobre carga de trabajo, además de que se necesitan aparatos especiales para probar algunos dispositivos.

Prevención a tener en cuenta antes de hacer mantenimiento al PC

Antes de realizar un buen mantenimiento del PC, también deberías cerciorarte de que se le está dando un uso adecuado al equipo. Señala el artículo en Profesional Review (2023), que esto puede prevenir

muchos problemas a la larga, y hacer más fácil el mantenimiento. Por ejemplo:

- Algunos componentes como los altavoces, las pantallas, micrófonos, los aparatos inalámbricos, etc., son **sensibles a los EMI y a las fuentes de magnetismo fuertes**, como pueden ser los imanes de neodimio y otros aparatos electromagnéticos. Esto puede causar problemas o interferencias en estos dispositivos, por lo que habría que evitar por todos los medios tenerlos cerca. Y, si no hay más remedio, apantallarlos para evitar que afecte.
- También debes prestar atención a las **descargas electrostáticas o ESD** en inglés. Esto lo debes tener presente a la hora de abrir un equipo y tocar los chips, como los de memoria o la CPU, ya que podrían quedar dañados de forma permanente si los tocas sin usar una buena pulsera antiestática para descargar toda esa energía de tu cuerpo.
- Los cables tampoco deberías dejarlos enrollados por el **efecto bobina**. Este efecto no solo afecta a nivel eléctrico, también puede producir ruido en las señales. Por ejemplo, si dejas enrollados los cables de unos altavoces, puede que escuches un pitido de fondo constante.
- **Ten cuidado cables**, no los enrolles de cualquier manera, algunos tienen hilos de cobre grueso en su interior en vez de trenzados y podrían partirse al ser menos flexible, por tanto tendríamos un circuito abierto inservible. Es importante que tengas bien organizado y protegido todo el cableado, con elementos de protección, organizadores, etc.
- Cuando **conectes los puertos**, ten cuidado también con éstos. A veces se suelen golpear o se fuerzan y eso ocasiona que genere holgura en

las tomas y que no hagan bien contacto o, en el peor de los casos, que se pueda romper la soldadura a la placa base y queden inservibles. Por tanto, cuida bien a estos elementos y no terminarás con adaptadores inservibles o con otros dispositivos que ya no puedes usar.

- El **almacenamiento y transporte** de los equipos también debe ser el adecuado. Las vibraciones durante el transporte o los posibles golpes que puedan darse podrían dañar el equipo. Por ese motivo, usa siempre maletines con acolchado. Tienes este tipo de artículos para todos los equipos, tanto para dispositivos móviles, como para portátiles e incluso existen unas mochilas para llevar la torre de una sobremesa.
- Por otro lado, deberías **mimar las baterías**. Los ciclos de carga y descarga dañan las baterías, por lo que es conveniente que las cargues solo cuando se necesita, reduciendo los ciclos al máximo. Aunque las baterías de litio no tienen tantos efectos memoria, pero se verán afectadas por estos ciclos igualmente.
- **La fuente de alimentación** debería tener conectados los elementos con los que puede lidiar, y no sobrecargarla. Es mejor tener algunos W de más que no sobrecargarla.
- Evita obstaculizar las **rejillas de los sistemas de refrigeración**.
- Deberías **evitar comer o beber** cerca del equipo. La comida deja restos que se pueden acumular en los teclados y otras zonas del equipo. Mientras que la bebida podría derramarse y terminar con el dispositivo totalmente inutilizable. Por este motivo, deberías tener tu zona de ocio o trabajo separada de la de comida.

- Evita que tus equipos estén sometidos a **cambios bruscos de temperatura**. No solo las altas temperatura afectan, también las muy bajas, ya que podrían generar humedad por condensación.

Plan de Mantenimiento para el PC

Un plan de mantenimiento para el PC que sea adecuado necesitará los siguientes pasos según Profesional Review (2023):

- Revisión de los registros del sistema
- Limpieza del espacio en el disco duro
- Examen de los permisos y administración
- Monitorizar la temperatura y emprender acciones para bajarla
- Asegurarse de que los elementos redundantes son adecuados
- Limpieza del PC
- Instalación y uso de software de seguridad
- Actualización del software
- Realizar de forma periódica backups o copias de seguridad
- Renovar la pasta térmica cada cierto tiempo

Formateo De Disco:

Según Rodríguez, Dangeolo (2021). se llama “formateo de disco”, o simplemente “formateo”, a la serie de operaciones realizadas con el fin de restablecer un disco duro, una memoria USB o cualquier dispositivo que

albergue datos, a su estado original, borrando, de forma no definitiva, los datos que este contiene. Generalmente, el hecho de formatear, permite que la memoria del dispositivo sea reescrita con nueva información. En algunas ocasiones, se puede proceder a realizar una partición del disco duro; esto es crear diversas divisiones independientes, dentro del disco duro, que puedan soportar diversos formatos de archivos.

Existe una serie de funciones específicas que son parte de formatear un disco duro, entre ellas están las siguientes:

1. Eliminar todos los archivos que se encuentren en el disco duro.
2. Eliminación de **archivos maliciosos** que amenazan el dispositivo.
3. **Restaurar de fábrica** un dispositivo manteniendo sus funciones básicas.
4. De manera **preventiva** en equipos lentos o con problemas de capacidad.

Capacitación:

Perez, M (2021) señala que la capacitación se define como el conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa. La capacitación les permite a los trabajadores poder tener un mejor desempeño en sus actuales y futuros cargos, adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno. Esta es vista como un proceso educativo a corto plazo, emplea técnicas especializadas y planificadas por medio del cual el personal de la empresa obtendrá conocimientos y habilidades necesarias para incrementar

su eficacia en el logro de los objetivos que haya planificado la organización para la cual se desempeña.

Según Chiavenato, la capacitación es una herramienta eficaz para mejorar el desempeño de los trabajadores de una empresa, así que, por excelencia, puede ayudar a tener un proceso en el que se facilita el cambio necesario para que el personal de la empresa tenga mejor visión de las ventajas y beneficios del mismo.

III PARTE

MARCO METOLÓGICO

El marco metodológico está referido a las técnicas y los instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la investigación. En esta parte del proyecto se expone de manera general y específica la metodología utilizada en la investigación presentada, la cual se deriva del marco teórico planteado.

Tipo de investigación

La investigación, es definida según Hernández (2006), como “La búsqueda de la verdad a través de sus causas y mediante la utilización del método científico”. En virtud a lo expresado anteriormente, se considera a la presente investigación como un estudio de tipo Descriptivo, puesto que se considerarán y describirán rasgos, variables y características propias del laboratorio de informática I en la E.T.C. Madre Rafols. La investigación está orientada hacia una investigación de campo.

El presente PST se enmarca en la modalidad de proyecto factible que según el Manual de Trabajos de Grado de Especialización, Maestría y Tesis Doctorales de la UPEL (2016)

“Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.”(p.21).

Por lo antes expuesto, es necesario señalar que el proyecto factible comprende las siguientes etapas generales: diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del proceso como de sus resultados.

Diseño de Investigación

El PST está enmarcado a la investigación no experimental según Hernández y otros (2006:184) consiste en observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. La investigación está enmarcada en un Diseño de campo, el cual según Arias (2012)

Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir que el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. (p. 31)

En tal sentido, se le considera de campo porque la información se obtendrá directamente de la realidad.

Técnicas e instrumentos de recolección de información

En opinión de Arias (2012), un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. Esto establece que es un medio de recolección de información que agiliza o facilita la obtención de documentos. Los instrumentos usados para la recolección de datos son los siguientes:

- Cámara fotográfica.
- Cuaderno de notas.
- Cuestionario.
- Entrevista.
- Internet.
- Libros.
- Tesis.

En este orden señala el mismo autor que “Se entenderá por técnicas de investigación, el procedimiento o forma particular de obtener datos o información”. Las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación para la recolección de datos, fueron las siguientes:

Entrevista

La entrevista señala el citado autor que más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un dialogo o conversación “Cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida. Es bueno destacar que una entrevista se caracteriza por su profundidad, es decir, indaga de forma amplia en gran cantidad de aspectos y detalles.

Observación.

Arias, (2012), la define como técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos. En esta investigación fue necesaria la observación directa, para ello se estuvo en contacto con el

docente asesor, para evaluar la situación actual y diagnosticar las estrategias a seguir para dar el soporte técnico a equipos y usuarios.

Revisión Documental.

Esta etapa se fundamentó en la búsqueda de información técnica sobre el problema planteado, para lograr el cumplimiento de los objetivos y alcanzar bases teóricas necesarias. La indagación se apoyó en consultar: libros, revistas científicas, documentos técnicos, tesis de grado.

Técnica de procesamiento y análisis de datos

Las técnicas para el análisis de los datos correspondientes al proyecto denominado “Soporte técnico a equipos y usuarios de Laboratorio I en la E.T.C Madre Rafols”, se realizará a través de un estudio una vez se culmine la recolección de los datos, es imprescindible revisar, ordenar, clasificar y tabular los resultados obtenidos con el fin de analizarlos con mayor facilidad y comprensión. Es así como, Palella y Martins (2006, p.186) señalan que existen “una serie de etapas que conducen a interpretar y discutir la información recogida mediante la aplicación de los instrumentos”. Con respecto al proyecto socio tecnológico, se analizaron los resultados estableciendo la relación entre los datos obtenidos con las bases conceptuales que sustentan el PST en función de dar respuesta a los objetivos planteados.

IV PARTE

PRODUCTO FINAL

Desarrollo de la propuesta

Esta investigación tiene como propósito principal Brindar soporte técnico de calidad a los equipos y usuarios del Laboratorio I en la E.T.C Madre Rafols para mejorar su capacidad de realizar actividades académicas y operativas de manera segura y eficiente. En este sentido, para proporcionar cumplimiento y respuesta a la problemática encontrada se establece una serie de actividades a ejecutar entre ellas destacan el determinar la situación actual de los equipos computacionales, se realiza una revisión teórica sobre mantenimiento y soporte técnico a equipos computacionales, se identifican las posibles fallas existentes a nivel de software en cada computadora, además se ejecuta un eficaz mantenimiento preventivo a los equipos computacionales de la E.T.C. Madre Rafols, seguido de la capacitación de estudiantes de 5to año que utilizan los equipos, todo ello se cumplirá con la realización de Soporte Técnico y Alfabetización Tecnológica.

Planificación de la propuesta

Realizado el diagnostico situacional a la institución se vislumbró la necesidad de dar formación a usuarios y algunos docentes de la E.T.C. Madre Rafols, en virtud que la población estudiantil es de 320 estudiantes, se tomó como muestra para realizar la capacitación a los estudiantes de 5to grado sección A y B siendo la muestra tomada de 42 estudiantes y 5 docentes. Es bueno destacar que, para realizar el mantenimiento a los

equipos computacionales, la E.T.C tiene restringido el acceso a los mismo, pero en apoyo al equipo investigador le permitieron participar como equipo de acompañamiento al realizar una revisión y formateo a los mismo.

En este orden se dio cumplimiento a los objetivos de formateo, instalación de software y reparación de equipos, vale destacar que se realizó bajo el acompañamiento del Prof encargado Nestor Araujo y la Prof Mary Moreno. Por lo antes planeado, es necesario el realizar un correcto y periódico mantenimiento al computador, para que este funcione a cabalidad, partiendo de ello el equipo investigador establece una planificación para ejecutar la formación a estudiantes de 5to Año 5 Sección A, se presenta el Plan de Acción:

Cuadro 5 Plan de Acción

Propósito	Actividades	Recursos	Mes
Determinar la situación actual de los equipos en el Laboratorio de informática en la E.T.C. Madre Rafols	- Se realizó recorrido en la E.T.C Madre Rafols para indagar la problemática - Recopilar información a través de las técnicas de observación directa y entrevistas al personal de la E.T.C Madre Rafols - Analizar la información recabada - Registrar el inventario de equipos del área del Laboratorio de la E.T.C Madre Rafols	Humanos: Investigadores, directora, Asesor Materiales Celular, Cuaderno, Lápiz	Noviembre
Identificar las posibles fallas existentes a nivel de software en cada computadora	- Se recibe una adecuada capacitación de parte del asesor académico para la realización del mantenimiento a equipo - Chequear individualmente cada equipo computacional de la E.T.C Madre Rafols - Identificar el Sistema Operativo que utilizan	Humanos: Asesor Investigadores, Materiales: Cuaderno Lapicero Celular	Noviembre
Hacer una limpieza profunda de los equipos que lo requieran para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.	- Se aplica el plan de Soporte Adecuado a los Equipos en el laboratorio - Revisar que cada componente este en el sitio indicado - Se procede a aspirar y limpiar los componentes del PC	Humanos: Asesor, Investigadores Materiales: Pendrive, PC, Sopladora, Hisopos, Brocha, Alcohol, destornilladores	Mayo
Actualizar el sistema operativo de los equipos para mejorar su rendimiento y garantizar su compatibilidad con otros programas y sistemas.	- Se recopilan el software necesario para instalarlo (Driver, Linux) y se copia en pendrive - Se aplica el plan de Soporte Adecuado a los Equipos en el laboratorio - Aplicar correctivos en cuanto al Sistema Operativo de los computadores del Liceo para restablecerlos al buen funcionamiento los mismo (Optimizando el equipo) - Instalación del Sistema Operativo a los equipos	Humanos: Investigadores, Asesor Materiales: Cuaderno Lapicero, Celular Pendrive	Junio
Instalar programas de oficina, drivers y antivirus en los equipos para garantizar su correcto funcionamiento y protegerlos de amenazas informáticas.	- Se recopilan el software necesario para instalarlo (Driver, Linux, antivirus, LibreOffice) y se copia en pendrive - Se aplica el plan de Soporte Adecuado a los Equipos en el laboratorio - Instalación del software libre a los equipos	Humanos: Asesor, Investigadores, Materiales: Cuaderno Lapicero, Celular Pendrive	Julio
Brindar capacitación y orientación a los usuarios en el uso y mantenimiento básico de los equipos de computación.	- Se crean las presentaciones y material para los talleres - Se realiza el taller Conversatorio de mantenimiento correctivo y preventivo - Charla a los estudiantes de la institución sobre el Manejo del Computador y Uso - Formación a los Docentes sobre las TIC Transformadoras	Humanos: Estudiantes y docentes Materiales: Lista Asistencia, Marcador, Computador	Julio

Fuente: Saavedra, Maldonado y Barreto. (2023)

Factibilidad Técnica:

Esta consistió en realizar una evaluación de la tecnología existente en la institución, este estudio estuvo orientado a la recolección de información sobre los componentes técnicos que posee la institución y la posibilidad de hacer uso de los mismos en el desarrollo e implementación del mantenimiento a equipos y soporte técnico a los usuarios del laboratorio I de la E.T.C. Madre Rafols.

Cuadro de Equipos

Cuadro 6 Inventario de equipos

Cantidad de equipos de computación	Marca de las pc	Modelo de la tarjeta madre	Procesador	Velocidad	Memoria RAM	Capacidad del disco duro
7	Omega	BIOSTAR G413C	Pentium Dual Core E5500	2.80 GHz	2 GB	500 GB
10	VIT	ASROCK	Intel® Core™ i3-2100	3.10 GHz	2 GB	500 GB
7	Genérico	FOXCONN	Intel Pentium® Dual-Core CPU E5400	2.70 GHz	2 GB	320 GB
1	Celeron	ASROCK	Intel® Celeron® CPU J1900	1.99 GHz	4 GB	320 GB

Fuente: Saavedra, Maldonado y Barreto. (2023)

Factibilidad Económica:

Como se hizo mención en el punto anterior, la Escuela Técnica Comercial Madre Rafols cuenta con la factibilidad técnica, significando de manera general poca inversión. Por otro lado, es importante señalar que para realizar el soporte técnico cuenta con los estudiantes capacitados por la UPTT en el área de informática los cuales llevaron los materiales de sus casas para el mantenimiento de los equipos.

Materiales a utilizar

Cuadro 7 Materiales a utilizar

Materiales	Cantidad
Alcohol	1
Algodón y gasa	1
Hisopos y brocha	1
Destornillador	3
Sopladora	1

Fuente: Saavedra, Maldonado y Barreto. (2023)

Factibilidad Operativa:

Con ayuda del personal del Centro Bolivariano de Informática y Telemática de la E.B Ciudad de Valera (CBIT) se empleó este proyecto brindándose apoyo a los alumnos y personal del plantel de prestar nuestros servicios de soporte técnico a equipos y usuarios en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos necesarios en dicha institución.

Ejecutar el Plan

Una vez planificadas las actividades formativas, el equipo investigador procedió a cumplir con cada uno de los objetivos planteados entre los que destacan:

Cuadro 8 Determinar la situación actual de los equipos en el Laboratorio de informática en la E.T.C. Madre Rafols

Actividad	Fecha	Memoria Fotográfica
Se realizó recorrido en la E.T.C Madre Rafols para indagar la problemática, se conversa con la Directora MSc Marineila Butrón	28/10/2022	
Recopilar información a través de las técnicas de observación directa y entrevistas al profesor Nestor Araujo personal de la E.T.C Madre Rafols	11/11/2022	
Registrar el inventario de equipos del área del Laboratorio I en la E.T.C Madre Rafols	11/11/2022	

Fuente: Saavedra, Maldonado y Barreto. (2023)

En conjunto con la Directora Marineila Butrón, el Profesor Néstor Araujo y el equipo investigador, se procedió a realizar un diagnóstico al Laboratorio I de Informática, en la cual destacaron los problemas existentes a nivel general y a nivel de informática. Como resultado del encuentro la E.T.C Madre Rafols mostró un apoyo al equipo investigador para que realice en la institución su Proyecto Socio Tecnológico, por lo cual le solicitaron apoyo para chequear los equipos existentes.

Cuadro 9 Identificar las posibles fallas existentes a nivel de software en cada computadora

Actividad	Fecha	Memoria Fotográfica
Se recibe una adecuada capacitación de parte del asesor académico para la realización del mantenimiento a equipo	11/11/2022	
Chequear individualmente cada equipo computacional de la E.T.C Madre Rafols	11/11/2022	
Identificar el Sistema Operativo que utilizan	11/11/2022	

Fuente: Saavedra, Maldonado y Barreto. (2023)

En compañía del Profesor Néstor Araujo, el equipo investigador, realizó el inventario a los 26 equipos del Laboratorio I de Informática, en este sentido, el Profesor Nestor Araujo procedió a indicarles que verificaran por la configuración las características del equipo; memoria, procesador, tarjeta madre y de ser necesario destaparan el CPU. Así los investigadores procedieron a tomar nota del inventario existente en el Laboratorio de Informática I de la E.T.C. Madre Rafols.

Cuadro 10 Hacer una limpieza profunda de los equipos que lo requieran para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

Actividad	Fecha	Memoria Fotográfica
Se aplica el plan de Soporte Adecuado a los Equipos en el laboratorio	29/05/2023	
Revisar que cada componente este en el sitio indicado	29/05/2023	
Se procede a aspirar y limpiar los componentes del PC	29/05/2023	

Fuente: Saavedra, Maldonado y Barreto. (2023)

Tal como se tenía previsto el día 29 de Mayo, reunidos en el Laboratorio de informática I de la E.T.C. Madre Rafols, el equipo en compañía de la Prof. Mary Moreno realizó la limpieza a los equipos computacionales, para ello los investigadores llevaron de herramientas; destornilladores, trapo, pinza de punta,

brocha, goma de borrar, hisopos, aspiradora pequeña y algodón. Posteriormente resultó oportuno el destapar los equipos y realizar el mantenimiento interno; en el caso del CPU, se revisaron los conectores, se utilizó la aspiradora, brocha para limpiar. La superficie exterior del PC osea Monitor, teclado, mouse y CPU se procedió a limpiar con una tela humedecida con jabón líquido. Es bueno destacar que el equipo se sintió satisfecho de realizar y aprender haciendo.

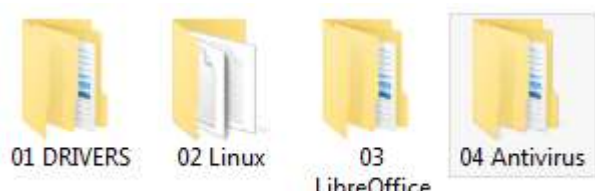
Cuadro 11 Actualizar el sistema operativo de los equipos para mejorar su rendimiento y garantizar su compatibilidad con otros programas y sistemas.

Actividad	Fecha	Memoria Fotográfica
Se recopilan el software necesario para instalarlo (Driver, Linux) y se copia en pendrive	1/06/2023	
Se aplica el plan de Soporte Adecuado a los Equipos en el laboratorio	1/06/2023	
Aplicar correctivos en cuanto al Sistema Operativo de los computadores del Liceo para restablecerlos al buen funcionamiento de los mismos (Optimizando el equipo) Instalación del Sistema Operativo a los equipos	1/06/2023	

Fuente: Saavedra, Maldonado y Barreto. (2023)

El 1 de junio el equipo se dirigió a la E.T.C Madre Rafols para cumplir con el propósito de actualizar el sistema operativo de los equipos para mejorar su rendimiento y garantizar su compatibilidad con otros programas y sistemas, en este sentido se conversó con la Profesora Mary Moreno, para indicarle la responsabilidad social que se tiene de cumplir con el Decreto 3390 el cual establece que se empleara prioritariamente Software libre desarrollado con estándares abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos en todas las instituciones públicas del País, este fue publicado en la G.O.N°38095 de fecha 28/12/2004. En este sentido, se consultó a la Directora quien autorizo la instalación del Software libre en todos los equipos, por lo cual los investigadores lo llevaron en 2 pendrive para instalarlo en los diferentes CPU..

Cuadro 12 Instalar programas de oficina, drivers y antivirus en los equipos para garantizar su correcto funcionamiento y protegerlos de amenazas informáticas.

Actividad	Fecha	Memoria Fotográfica
Recopilar el software necesario para instalarlo (Driver, Linux, antivirus, LibreOffice) para copiar en pendrive	07/06/2023	
Se aplica el plan de Soporte Adecuado a los Equipos en el laboratorio	07/06/2023	

Fuente: Saavedra, Maldonado y Barreto. (2023)

Para realizar la instalación de programas de oficina, drivers y antivirus en los equipos para garantizar su correcto funcionamiento y protegerlos de amenazas

informáticas, los investigadores fueron al liceo con sus pendrive preparados para realizar la instalación de drivers y programas solicitados por los docentes del área de informática. En este proceso cada uno de los investigadores trabajo con para realizar la instalación con varios computadores.

Cuadro 13 Brindar capacitación y orientación a los usuarios en el uso y mantenimiento básico de los equipos de computación.

Actividad	Fecha	Memoria Fotográfica
Se crean las presentaciones y material para los talleres	26/06/2023	
Se realiza el taller Conversatorio de mantenimiento correctivo y preventivo	30/06/2023	
Charla a los estudiantes de la institución sobre el Manejo del Computador y Uso	30/06/2023	

Fuente: Saavedra, Maldonado y Barreto. (2023)

Es pertinente señalar que se realizaron jornadas de formación con los diferentes estudiantes de 5to Año, para brindarles una capacitación y orientación a los usuarios en el uso y mantenimiento básico de los equipos de computación. Vale la pena destacar, que los participantes se interesaron por los temas planteados y

solicitaron aprender sobre como armar un cable de red con RJ-45, por lo cual se propuso un siguiente encuentro.

V PARTE

COCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Durante la implementación del Proyecto Socio Tecnológico en la E.T.C Madre Rafols en Valera, se logró cumplir con el objetivo principal de brindar Soporte Técnico efectivo a los usuarios y equipos de la institución.

Para lograr esto, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de los equipos computacionales, identificando las posibles fallas a nivel de software y aplicando las correcciones necesarias a través de un mantenimiento preventivo eficaz, ya que se logró proporcionar el apoyo técnico requerido en la institución, de acuerdo con los objetivos establecidos en el proyecto y evaluando de forma conjunta el progreso de los estudiantes en el taller.

Finalmente se logró dar el apoyo técnico tal como se tenía o planteado en los propósitos establecidos para en conjunto valorar el alcance de la formación de los participantes del Taller.

Recomendaciones

Al personal de la E.T.C Madre Rafols

- Mantener los equipos en óptimas condiciones
- Evitar que personas no autorizadas tengan acceso a los equipos computacionales
- Realizar jornadas de formación continua al personal sobre el uso de las TIC y mantenimiento de equipos

- .Realizar cada 6 meses el mantenimiento preventivo a los computadores

Dirigida al UPTT

- Fortalecer los enlaces comunitarios con las organizaciones para seguir capacitándoles en cada área del PNFI
- Realizar más prácticas en la formación académica sobre el ensamblar y configurar equipos de computación, para fomentar la cultura de innovación en cada uno de los participantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2012) **Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación**. Venezuela. Disponible en: <http://www2.ula.ve/cdcht/dmdocuments/2012LOcTI.pdf>
- Arias F. (2012). **El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica**. 6ta Edición. Editorial Episteme C.A. Caracas - Venezuela.
- Diputados de la Asamblea Constituyente (1999) **La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela**. Ediciones de la Presidencia de la República. Caracas-Venezuela, 2013
- Hernández S. Fernández y Baptista, P (2006). **Metodología de la Investigación**. (4ta ed). México. Mc Graw Hill.
- Palella y Martins (2006). La investigación cualitativa. Edición FEDUPEL. Caracas
- Profesional Review(2023). Artículo. Mantenimiento ordenador: Trucos, consejos y reparaciones. En la red disponible en <https://www.profesionalreview.com/guias/mantenimiento-ordenador/#Prevencion antes de hacer el mantenimiento a tu PC>
- Prado, S y otros (2009) **Manual para la elaboración del informe final Proyecto Socio Integrador De Los Programas Nacionales De Formación (P.N.F.)**. Coordinación de Proyectos. Barquisimeto, Venezuela. Disponible en: <http://www.iuetaeb.tec.ve/documentos/direccionproyectos/proyectos/PROYECTO/SOCIOINT/3MANUALDEINFORMEFINALPROYECTO.pdf>
- Rodríguez, Dangeolo. (2021). Definición de Formatear. Disponible en la red en: <https://conceptodefinicion.de/formatear/>

UPEL (2016) Manual de trabajos de grado de especialización y Maestría y Tesis Doctorales. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 5ta Edición. FEDUPEL. Caracas.

Wikipedia (2023) **Enciclopedia Libre Wikipedia**. En la red en;
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web

ANEXOS





